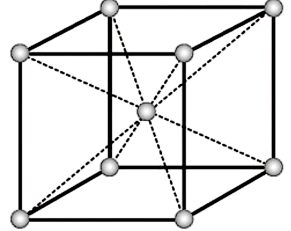


## 確認テスト 第4回【理論化学：結晶】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

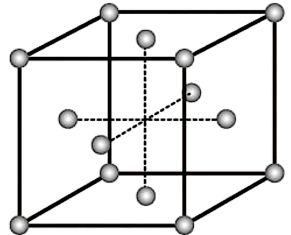
ある金属結晶は図のような単位格子を持つ。ただし、金属原子は球形で、最も近い原子は互いに接しているとする。



- 問1 単位格子内に含まれる原子数を求めよ。
- 問2 1個の原子は、何個の原子と接しているか。
- 問3 この金属原子の半径  $r$  [cm] を格子定数（単位格子の1辺の長さ） $\ell$  [cm] を用いて表せ。根号は開かなくて良い。
- 問4 この金属の結晶の密度  $d$  [g/cm<sup>3</sup>] を、 $\ell$  [cm]、この金属の原子量  $M$ 、アボガドロ定数  $N_A$  [/mol] を用いて表せ。
- 問5 この金属の結晶の充填率（体積占有率）[%] は   $\times 100$  [%] である。  
 に当てはまる数を答えよ。根号は開かなくて良い。

2

ある金属結晶は図のような単位格子を持つ。ただし、金属原子は球形で、最も近い原子は互いに接しているとする。

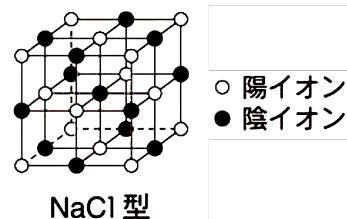


- 問1 この単位格子はなんと呼ばれるか。
- 問2 単位格子内に含まれる原子数を求めよ。
- 問3 1個の原子は、何個の原子と接しているか。
- 問4 この金属原子の半径  $r$  [cm] を格子定数（単位格子の1辺の長さ） $\ell$  [cm] を用いて表せ。根号は開かなくて良い。

3

図の塩化ナトリウムの結晶の単位格子について、次の問いに答えよ。

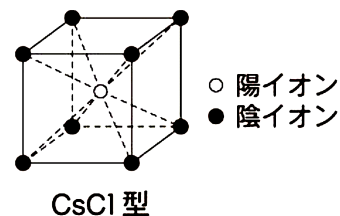
- 問1 結晶中で、 $\text{Na}^+$ は何個の $\text{Cl}^-$ と接しているか。
- 問2 結晶中で、 $\text{Na}^+$ を最も近い距離で取り囲んでいる $\text{Na}^+$ の数は何個か。
- 問3  $\text{Cl}^-$ の半径 $R$  [cm]を、この単位格子の一辺の長さ $\ell$  [cm]、 $\text{Na}^+$ の半径 $r$  [cm]を用いて表せ。根号は開かなくて良い。
- 問4 この結晶の密度 $d$  [g/cm<sup>3</sup>]をNaの原子量 $M_{\text{Na}}$ 、Clの原子量 $M_{\text{Cl}}$ 、アボガドロ定数 $N_A$  [/mol]、 $\ell$  [cm]を用いて表せ。
- 問5 近接する陽イオンと陰イオン、および陰イオンどうしが接しているときの陽イオンと陰イオンの半径比 $r/R$  (限界半径比)を求めよ。根号は開かなくてよい。



4

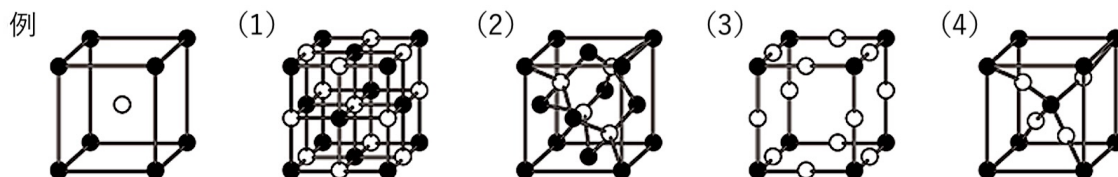
図の塩化セシウムの結晶の単位格子について、次の問いに答えよ。

- 問1  $\text{Cs}^+$ の半径 $r$  [cm]を、この単位格子の一辺の長さ $\ell$  [cm]、 $\text{Cl}^-$ の半径 $R$  [cm]を用いて表せ。根号は開かなくて良い。
- 問2 近接する陽イオンと陰イオン、および陰イオンどうしが接しているときの陽イオンと陰イオンの半径比 $r/R$  (限界半径比)を求めよ。根号は開かなくてよい。



5

次の例と(1)～(4)は、A原子(●)とB原子(○)からなる結晶の構造を示したものである。例えば、例の組成式は $\text{AB}$ である。(1)以降のそれぞれの結晶の組成式を $\text{A}_2\text{B}_3$ のように示せ。



確認テスト 第4回【理論化学：結晶】 解答用紙

|            |  |    |  |  |
|------------|--|----|--|--|
| ニック<br>ネーム |  | 教室 |  |  |
|            |  | 氏名 |  |  |

|   |       |  |    |  |
|---|-------|--|----|--|
| 1 | [25点] |  |    |  |
|   | 問1    |  | 問2 |  |
|   | 問3    |  | 問4 |  |
|   | 問5    |  |    |  |

|   |       |  |    |  |
|---|-------|--|----|--|
| 2 | [20点] |  |    |  |
|   | 問1    |  | 問2 |  |
|   | 問3    |  | 問4 |  |

|   |       |  |    |  |
|---|-------|--|----|--|
| 3 | [25点] |  |    |  |
|   | 問1    |  | 問2 |  |
|   | 問3    |  | 問4 |  |
|   | 問5    |  |    |  |

|   |       |  |    |  |
|---|-------|--|----|--|
| 4 | [10点] |  |    |  |
|   | 問1    |  | 問2 |  |

|   |       |  |     |  |
|---|-------|--|-----|--|
| 5 | [20点] |  |     |  |
|   | (1)   |  | (2) |  |
|   | (3)   |  | (4) |  |

(余白)

確認テスト 第4回【理論化学：結晶】 解答用紙

|            |  |    |                                             |   |
|------------|--|----|---------------------------------------------|---|
| ニック<br>ネーム |  | 教室 |                                             | 点 |
|            |  | 氏名 | $M_O(t) \in \mathbb{R}_i = T(a)^{\#} a t_0$ |   |

1 [25点]

|    |                            |    |                          |
|----|----------------------------|----|--------------------------|
| 問1 | 2                          | 問2 | 8                        |
| 問3 | $r = \frac{\sqrt{3}}{4} l$ | 問4 | $d = \frac{2M}{N_A l^3}$ |
| 問5 | $\frac{\sqrt{3}}{8} \pi$   |    |                          |

2 [20点]

|    |        |    |                            |
|----|--------|----|----------------------------|
| 問1 | 面心立方格子 | 問2 | 4                          |
| 問3 | 12     | 問4 | $r = \frac{\sqrt{2}}{4} l$ |

3 [25点]

|    |                              |    |                                          |
|----|------------------------------|----|------------------------------------------|
| 問1 | 6                            | 問2 | 12                                       |
| 問3 | $R = \frac{l}{2} - r$        | 問4 | $d = \frac{4(M_{Na} + M_{Cl})}{N_A l^3}$ |
| 問5 | $\frac{r}{R} = \sqrt{2} - 1$ |    |                                          |

4 [10点]

|    |                                |    |                              |
|----|--------------------------------|----|------------------------------|
| 問1 | $r = \frac{\sqrt{3}}{2} l - R$ | 問2 | $\frac{r}{R} = \sqrt{3} - 1$ |
|----|--------------------------------|----|------------------------------|

5 [20点]

|     |                 |     |                 |
|-----|-----------------|-----|-----------------|
| (1) | AB              | (2) | AB              |
| (3) | AB <sub>3</sub> | (4) | AB <sub>2</sub> |

(余白)